

Apuntes

Unidad 4 — Sistemas de ecuaciones

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I (ÉNFASIS EN ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA)

Objetivo de la unidad

Plantear y resolver sistemas de ecuaciones 2×2 y 3×3 a partir de situaciones contextualizadas, empleando distintos procedimientos y comprobando la respuesta.

1. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas (2×2)

a) Sustitución

Se despeja una variable en una ecuación y se sustituye en la otra.

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases} \quad \text{De la primera: } y = 7 - x. \text{ Sustituyendo: } 2x - (7 - x) = 2 \Rightarrow \\ 3x = 9 \Rightarrow x = 3, y = 4$$

b) Igualación

Se despeja la **misma** variable en ambas ecuaciones y se igualan las expresiones.

c) Reducción (suma y resta / eliminación)

Se multiplican las ecuaciones por números convenientes para que, al sumarlas, una variable se elimine.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - 2y = 4 \end{cases} \quad \text{Sumando directamente: } 5x = 20 \Rightarrow x = 4, y = 2$$

d) Método gráfico

Cada ecuación lineal representa una recta. El punto donde se cruzan **es** la solución del sistema.

e) Determinantes (regla de Cramer, 2×2)

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

para el sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$, con $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

2. Clasificación de sistemas (interpretación geométrica)

Tipo	Rectas	Nº de soluciones
Compatible determinado (S.C.D.)	se cruzan en un punto	Una única solución
Compatible indeterminado (S.C.I.)	son la misma recta	Infinitas soluciones
Incompatible (S.I.)	son paralelas (no se cruzan)	Ninguna solución

Con determinantes: si el determinante del sistema (denominador) es **distinto de cero**, el sistema es S.C.D. Si es cero, hay que revisar si es S.C.I. o S.I.

3. Sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas (3×3)

a) Reducción (eliminación gaussiana)

Se combina un par de ecuaciones para eliminar una variable, luego otro par, hasta quedarnos con una ecuación de una sola incógnita; después se sustituye "hacia atrás".

b) Determinantes (regla de Cramer, 3×3)

Igual que en 2×2 pero con determinantes de orden 3 (regla de Sarrus): se sustituye la columna de la incógnita buscada por la columna de términos independientes y se divide entre el determinante del sistema.

Ejemplo (planteo): "La suma de tres números es 12. El doble del primero más el segundo menos el tercero es 5. El primero menos el segundo más el doble del tercero es 9." → se traduce a

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x + y - z = 5 \\ x - y + 2z = 9 \end{cases}$$

y se resuelve por reducción o por determinantes.

Errores comunes

- Al usar reducción, olvidar multiplicar **toda** la ecuación (incluido el término independiente) por el factor elegido.
- Confundir "sin solución" (rectas paralelas) con "infinitas soluciones" (rectas coincidentes): hay que revisar si, además del determinante cero, las ecuaciones son o no múltiplos exactos una de otra.
- En 3×3, arrastrar un error de signo en la primera eliminación y que se propague a todo el resto del procedimiento (conviene comprobar la solución al final).

Resumen / formulario rápido

- Métodos 2×2: sustitución, igualación, reducción, gráfico, determinantes.
- Determinante del sistema = 0 → no hay solución única (S.C.I. o S.I.).
- 3×3: reducción (Gauss) o Cramer.
- Siempre comprobar la solución sustituyendo en **todas** las ecuaciones originales.